CAPÍTULO

7 Função exponencial

Introdução

Professor, os resultados do último censo podem ser consultados no *Censo demográfico 2010: características da população e dos domicílios*, disponível em: <biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/93/cd_2010_caracteristicas_populacao_domicilios.pdf>, acesso em 4 mar. 2016.



RUBENS CHAVES/PULSAR IMAGENS

O censo é realizado a partir da coleta de dados efetuada pelos recenseadores, que visitam cada domicílio.

Os dados do último censo demográfico, ocorrido em 2010, indicaram que, naquele ano, a população brasileira era de 190 755 799 habitantes e estava crescendo à taxa aproximada de 1,2% ao ano. A taxa de crescimento populacional leva em consideração a natalidade, a mortalidade, as imigrações etc.

Suponha que tal crescimento seja mantido para a década seguinte, isto é, de 2011 a 2020. Nessas condições, qual seria a população brasileira ao final de **x** anos (x = 1, 2, ..., 10), contados a partir de 2010?

Para facilitar os cálculos, vamos aproximar a população brasileira em 2010 para 191 milhões de habitantes.

- Passado 1 ano a partir de 2010 (em 2011), a população, em milhões, seria:

$$\underbrace{191}_{\text{população em 2010}} + \overbrace{\underbrace{1{,}2\%}_{\frac{1{,}2}{100}=0{,}012} \cdot 191}^{\text{aumento}} = 191 + 0{,}012 \cdot 191 = 1{,}012 \cdot 191$$

Aproximadamente 193,29 milhões de habitantes.

- Passados 2 anos a partir de 2010 (em 2012), a população, em milhões, seria:

$$\underbrace{1{,}012 \cdot 191}_{\text{população em 2011}} + \underbrace{0{,}012 \cdot 1{,}012 \cdot 191}_{\text{aumento}} = 1{,}012 \cdot 191\,(1 + 0{,}012) = 1{,}012^2 \cdot 191$$

Aproximadamente 195,61 milhões de habitantes.

- Passados 3 anos a partir de 2010 (em 2013), a população, em milhões, seria:

$$\underbrace{1{,}012^2 \cdot 191}_{\text{população em 2012}} + \underbrace{0{,}012 \cdot 1{,}012^2 \cdot 191}_{\text{aumento}} = 1{,}012^2 \cdot 191(1 + 0{,}012) = 1{,}012^3 \cdot 191$$

Aproximadamente 197,96 milhões de habitantes.

⋮ ⋮ ⋮ ⋮

- Passados **x** anos, contados a partir de 2010, (x = 1, 2, ..., 10), a população brasileira, em milhões de habitantes, seria:

$$1{,}012^x \cdot 191$$

A função que associa a população (**y**), em milhões de habitantes, ao número de anos (**x**), transcorridos a partir de 2010, é:

$$y = 1{,}012^x \cdot 191$$

que é um exemplo de **função exponencial**, a qual passaremos a estudar agora.

Inicialmente, vamos fazer uma revisão sobre potências, raízes e suas propriedades – assunto já estudado no Ensino Fundamental II.

Potência de expoente natural

Dados um número real **a** e um número natural **n**, com $n \geqslant 2$, chama-se **potência de base a** e **expoente n** o número a^n que é o produto de **n** fatores iguais a **a**.

$$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot a \cdot \ldots \cdot a}_{\textbf{n} \text{ fatores}}$$

Dessa definição decorre que:

$$a^2 = a \cdot a, \qquad a^3 = a \cdot a \cdot a, \qquad a^4 = a \cdot a \cdot a \cdot a \qquad \text{etc.}$$

Há dois casos especiais:

- Para $n = 1$, definimos $a^1 = a$, pois com um único fator não se define o produto.
- Para $n = 0$ e supondo $a \neq 0$, definimos $a^0 = 1$.

Vejamos alguns exemplos de potências:

- $4^3 = 4 \cdot 4 \cdot 4 = 64$
- $\left(\frac{2}{5}\right)^2 = \frac{2}{5} \cdot \frac{2}{5} = \frac{4}{25}$
- $(-6)^4 = (-6) \cdot (-6) \cdot (-6) \cdot (-6) = 1296$
- $3^1 = 3$
- $\left(\frac{3}{10}\right)^0 = 1$
- $(3{,}2)^2 = 3{,}2 \cdot 3{,}2 = 10{,}24$
- $0^5 = 0 \cdot 0 \cdot 0 \cdot 0 \cdot 0 = 0$
- $(-8)^1 = -8$
- $7^0 = 1$
- $(1{,}5)^3 = 1{,}5 \cdot 1{,}5 \cdot 1{,}5 = 3{,}375$

As calculadoras científicas auxiliam no cálculo de potências, que pode ser bastante trabalhoso.

Observe a tecla y^x, em que **y** representa a base da potência, e **x**, seu expoente.

- Para calcular $1{,}3^5$, pressionamos:



Obtemos 3,71293.

- Para calcular $2{,}3^8$, pressionamos:



Obtemos o valor aproximado 783,1098528.

Cabe ressaltar que existem muitos modelos de calculadora e, em alguns casos, uma ou outra das operações anteriores poderá ser invertida.

Em alguns modelos, a tecla y^x é substituída pela tecla $\wedge$.

Propriedades

Sendo **a** e **b** números reais e **m** e **n** naturais, valem as seguintes propriedades:

I) $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$

II) $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$ $(a \neq 0 \text{ e } m \geqslant n)$

III) $(a \cdot b)^n = a^n \cdot b^n$

IV) $\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$ $(b \neq 0)$

V) $(a^m)^n = a^{m \cdot n}$

Estas propriedades podem ser usadas para simplificar expressões. Veja o exemplo a seguir.

EXEMPLO 1

Supondo $a \cdot b \neq 0$, simplifiquemos a expressão:

$$y = \frac{(a^2b^3)^5}{(a^2)^3b^7}$$

Aplicando as propriedades estudadas, temos:

$$y = \frac{a^{10}b^{15}}{a^6b^7} = a^{10-6}b^{15-7} = a^4b^8$$

OBSERVAÇÃO

Na definição de potência com expoente natural, foi estabelecido que $\forall a \in \mathbb{R}^*$, $a^0 = 1$. Isso garante a validade das propriedades apresentadas. Veja:

- Façamos $m = 0$, de acordo com a primeira propriedade:

$$\underbrace{a^0 \cdot a^n}_{} = \underbrace{a^{0+n}}_{} = a^n$$

Para que ocorra igualdade, devemos ter $a^0 = 1$.

- Façamos $m = n$, de acordo com a segunda propriedade:

Por um lado, $\frac{a^n}{a^n} = 1$, que é o quociente de dois números iguais.

Por outro lado, aplicando a propriedade, temos:

$$\frac{a^n}{a^n} = a^{n-n} = a^0$$

Convenciona-se, então, $a^0 = 1$.

Potência de expoente inteiro negativo

Vamos definir as potências de expoente inteiro negativo de modo que as propriedades estudadas no item anterior continuem valendo.

Observe os exemplos seguintes:

- $2^3 \cdot 2^{-3} = 2^{3+(-3)} = 2^0 = 1$; assim, $2^{-3} = \frac{1}{2^3}$
- $\frac{7^3}{7^5} = 7^{3-5} = 7^{-2}$

Por outro lado, temos: $\frac{7^3}{7^5} = \frac{\cancel{7} \cdot \cancel{7} \cdot \cancel{7}}{\cancel{7} \cdot \cancel{7} \cdot \cancel{7} \cdot 7 \cdot 7} = \frac{1}{7^2}$

Daí, $7^{-2} = \frac{1}{7^2}$

Os cálculos acima sugerem a definição a seguir.

PENSE NISTO:

Por que esta definição não vale para $a = 0$?

Se tivéssemos $a = 0$: $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $0^{-n} = \frac{1}{0^n} = \frac{1}{0}$, impossível de ocorrer.

Dados um número real **a**, não nulo, e um número **n** natural, chama-se **potência de base a** e **expoente –n** o número $\mathbf{a^{-n}}$, que é o inverso de a^n.

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

Vejamos alguns exemplos:

- $3^{-2} = \frac{1}{3^2} = \frac{1}{9}$
- $(-5)^{-2} = \frac{1}{(-5)^2} = \frac{1}{25}$
- $2^{-4} = \frac{1}{2^4} = \frac{1}{16}$
- $1^{-8} = \frac{1}{1^8} = \frac{1}{1} = 1$
- $(0{,}4)^{-2} = \left(\frac{4}{10}\right)^{-2} = \left(\frac{2}{5}\right)^{-2} = \frac{1}{\left(\frac{2}{5}\right)^2} = \frac{1}{\frac{4}{25}} = \frac{25}{4}$

Propriedades

As cinco propriedades enunciadas para potência de expoente natural são válidas para potência de expoente inteiro negativo, quaisquer que sejam os valores dos expoentes **m** e **n** inteiros.

EXERCÍCIOS

FAÇA NO CADERNO

1 Calcule:

a) 5^3

b) $(-5)^3$

c) 5^{-3}

d) $\left(-\frac{2}{3}\right)^3$

e) $\left(\frac{1}{50}\right)^{-2}$

f) $\left(-\frac{11}{7}\right)^0$

g) $\left(\frac{3}{2}\right)^1$

h) $\left(-\frac{1}{2}\right)^0$

i) $-(-2)^5$

j) -10^2

k) 10^{-3}

l) $-\left(-\frac{1}{2}\right)^{-2}$

2 Calcule:

a) $0{,}2^2$

b) $0{,}1^{-1}$

c) $3{,}4^1$

d) $(-4{,}17)^0$

e) $0{,}05^{-2}$

f) $1{,}25^{-1}$

g) $1{,}2^3$

h) $(-3{,}2)^2$

i) $0{,}6^3$

j) $0{,}08^{-1}$

k) $(-0{,}3)^{-1}$

l) $(-0{,}01)^{-2}$

3 Calcule o valor de cada uma das expressões:

a) $A = \left(\frac{3}{4}\right)^2 \cdot (-2)^3 + \left(-\frac{1}{2}\right)^1$

b) $B = \left(\frac{1}{2}\right)^{-2} + \left(\frac{1}{3}\right)^{-1}$

c) $C = -2 \cdot \left(\frac{3}{2}\right)^3 + 1^{15} - (-2)^1$

d) $D = \left[\left(-\frac{5}{3}\right)^{-1} + \left(\frac{5}{2}\right)^{-1}\right]^{-1}$

e) $E = [3^{-1} - (-3)^{-1}]^{-1}$

f) $F = 6 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^2 + 4 \cdot \left(-\frac{3}{2}\right)^{-2}$

4 Escreva em uma única potência:

a) $\frac{11^3 \cdot (11^4)^2 \cdot 11}{11^6}$

b) $\frac{(2^4)^3 \cdot 2^7 \cdot 2^3}{(2^{11})^2}$

c) $\frac{10^{-2} \cdot \left(\frac{1}{10}\right)^{-3}}{(0{,}01)^{-1}}$

d) $\frac{10 \cdot 10^{-5} \cdot (10^2)^{-3}}{(10^{-4})^3}$

e) $\frac{2^{3^2} \cdot 3^4}{3 \cdot (2^3)^2}$

5 Coloque em ordem crescente:

$A = (-2)^{-2} - 3 \cdot (0{,}5)^3$, $B = \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{2}\right)^2 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)^{-3}$ e $C = \frac{-\frac{5}{4} - \left(-\frac{1}{2}\right)^2}{\left(\frac{2}{3}\right)^{-1}}$.

6 Escreva em uma única potência:

a) a metade de 2^{100};

b) o triplo de 3^{20};

c) a oitava parte de 4^{32};

d) o quadrado do quíntuplo de 25^{10}.

7 Sendo $a = \frac{2^{48} + 4^{22} - 2^{46}}{4^3 \cdot 8^6}$, obtenha o valor de $\frac{1}{26} \cdot a$.

TROQUE **IDEIAS**

Notação científica

Números muito pequenos ou muito grandes são frequentes em estudos científicos e medições de grandezas, permeando várias áreas do conhecimento, como Física, Química, Astronomia, Biologia, Meio Ambiente etc. Observe alguns exemplos:

I) A massa do planeta Terra é de 5 980 000 000 000 000 000 000 000 kg.

II) A distância entre a Terra e a Lua é de 384 000 000 m.

III) A massa de um próton é de 0,000000000000000000000000001673 kg.

IV) Ano-luz é a distância percorrida pela luz em um ano, no vácuo, à velocidade aproximada de 300 000 km/s. Um ano-luz equivale a aproximadamente 9 460 530 000 000 km.

V) Quando o nível de ozônio no ar em certa região atinge 200 $\mu g/m^3$, inicia-se o estado de atenção na região. Isso significa que cada metro cúbico de ar contém 0,0002 g de ozônio (1 grama corresponde a 1 milhão de microgramas).

A leitura desses números é facilitada quando são escritos em **notação científica**. Basicamente, trata-se de escrevê-los como o produto de um número real **a** ($1 \leqslant a < 10$) e uma potência de base dez e expoente inteiro. Observe alguns exemplos:

- $62\,000\,000 = 6{,}2 \cdot 10\,000\,000 = 6{,}2 \cdot 10^7$
- $0{,}0000035 = \dfrac{3{,}5}{1\,000\,000} = \dfrac{3{,}5}{10^6} = 3{,}5 \cdot 10^{-6}$
- $15\,670\,000\,000 = 1{,}567 \cdot 10^{10}$
- $0{,}0008 = \dfrac{8}{10\,000} = \dfrac{8}{10^4} = 8 \cdot 10^{-4}$

A vantagem de escrever um número em notação científica é a rapidez no reconhecimento da ordem de grandeza desses números.

• Faça o que se pede: Consulte as respostas nas Orientações Didáticas.

a) Escreva os números presentes nos exemplos I, II, III, IV e V em notação científica.

b) Efetue as seguintes operações, escrevendo o resultado em notação científica:

i) $0{,}0000005 \cdot 42\,000\,000$

ii) $0{,}000000006 : 0{,}00015$

iii) $1\,300\,000\,000 \cdot 50\,000\,000\,000$

iv) $4\,500\,000 : 0{,}0009$

c) A distância média aproximada de Vênus ao Sol é de $1{,}082 \cdot 10^{11}$ m e a distância média aproximada da Terra ao Sol é de $149{,}6 \cdot 10^6$ km.

i) Qual planeta se encontra mais próximo do Sol?

ii) Qual é a diferença entre a maior e a menor distância em quilômetros? Escreva a resposta em notação científica.



THINKSTOCK/GETTY IMAGES

A Terra e a Lua vistas de um satélite orbitando a 35 000 km de altura.

Fontes de pesquisa: *Atlas geográfico escolar*. 6ª ed. Rio de Janeiro: IBGE, 2012.; *Parâmetros físicos e astronômicos*. Disponível em: <astro.if.ufrgs.br/dados.htm>. Acesso em: 4 mar. 2016.

Raiz n-ésima (enésima) aritmética

Dados um número real não negativo **a** e um número natural **n**, $n \geqslant 1$, chama-se **raiz enésima aritmética de a** o número real e não negativo **b** tal que $b^n = a$.

O símbolo $\sqrt[n]{a}$, chamado **radical**, indica a raiz enésima aritmética de **a**. Nele, **a** é chamado **radicando**, e **n**, **índice**.

$$\sqrt[n]{a} = b \Leftrightarrow b \geqslant 0 \text{ e } b^n = a$$

Vejamos alguns exemplos:

- $\sqrt[2]{16} = \sqrt{16} = 4$, pois $4^2 = 16$
- $\sqrt[6]{0} = 0$, pois $0^6 = 0$
- $\sqrt[3]{27} = 3$, pois $3^3 = 27$
- $\sqrt[4]{16} = 2$, pois $2^4 = 16$

Da definição, decorre que para todo $a > 0$ e $n \in \mathbb{N}^*$:

$$\left(\sqrt[n]{a}\right)^n = a$$

Propriedades

Sendo **a** e **b** reais não negativos, **m** inteiro e **n** e **p** naturais não nulos, valem as seguintes propriedades:

I) $\sqrt[n]{a^m} = \sqrt[n \cdot p]{a^{m \cdot p}}$

II) $\sqrt[n]{a \cdot b} = \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b}$

III) $\sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}$ $(b \neq 0)$

IV) $\left(\sqrt[n]{a}\right)^m = \sqrt[n]{a^m}$

V) $\sqrt[p]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[p \cdot n]{a}$

A título de curiosidade, vamos apresentar a demonstração da segunda propriedade.

Seja $x = \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b} > 0$.

Temos: $x^n = \left(\sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b}\right)^n \Rightarrow$

$\Rightarrow x^n = \left(\sqrt[n]{a}\right)^n \cdot \left(\sqrt[n]{b}\right)^n \Rightarrow$

$\Rightarrow x^n = a \cdot b \overset{x > 0}{\Longrightarrow}$

$\overset{x > 0}{\Longrightarrow} x = \sqrt[n]{a \cdot b}$

Assim, $\sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{a \cdot b}$.

EXERCÍCIOS **RESOLVIDOS**

1 Simplifique:

a) $\sqrt{72} + 4\sqrt{8}$

b) $\left(2\sqrt{2}\right)^4$

Solução:

a) $\sqrt{72} + 4\sqrt{8} = \sqrt{3^2 \cdot 2^2 \cdot 2} + 4\sqrt{2^2 \cdot 2} = 2 \cdot 3\sqrt{2} + 4 \cdot 2\sqrt{2} = 6\sqrt{2} + 8\sqrt{2} = 14\sqrt{2}$

b) $\left(2\sqrt{2}\right)^4 = 2^4 \cdot \left(\sqrt{2}\right)^4 = 2^4 \cdot \sqrt{2^4} = 2^4 \cdot 2^2 = 2^6 = 64$

2 Racionalize o denominador das expressões:

a) $\frac{4}{\sqrt{2}}$ b) $\frac{4}{\sqrt{3}-1}$

Solução:

Os denominadores nos itens *a* e *b* são números irracionais. Devemos obter uma expressão equivalente com denominador racional. Façamos:

a) $\frac{4}{\sqrt{2}} = \frac{4}{\sqrt{2}} \cdot \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = \frac{4\sqrt{2}}{2} = 2\sqrt{2}$

b) $\frac{4}{\sqrt{3}-1} = \frac{4}{\sqrt{3}-1} \cdot \frac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{3}+1} = \frac{4(\sqrt{3}+1)}{(\sqrt{3})^2 - 1^2} = \frac{4(\sqrt{3}+1)}{2} = 2(\sqrt{3}+1)$

PENSE NISTO:

No item *b* foi usado um produto notável. Identifique-o.

$(a - b) \cdot (a + b) = a^2 - b^2$

EXERCÍCIOS

FAÇA NO CADERNO

8 Calcule:

a) $\sqrt{169}$
b) $\sqrt[3]{512}$
c) $\sqrt[4]{\frac{1}{16}}$
d) $\sqrt{0{,}25}$
e) $\sqrt[3]{0{,}125}$
f) $\sqrt[5]{100\,000}$
g) $\sqrt[3]{1 + \sqrt{49}}$

9 Simplifique os radicais seguintes:

a) $\sqrt{18}$
b) $\sqrt{54}$
c) $\sqrt[3]{54}$
d) $\sqrt{288}$
e) $\sqrt[4]{240}$
f) $\sqrt[3]{10^{12}}$

10 Efetue:

a) $\sqrt{32} + \sqrt{50}$
b) $\sqrt{200} - 3\sqrt{72} + \sqrt{12}$
c) $\sqrt[3]{16} + \sqrt[3]{54} - \sqrt[3]{2}$
d) $\sqrt{1200} - 2\sqrt{48} + 3\sqrt{27}$

11 Racionalize o denominador das expressões seguintes:

a) $\frac{3}{\sqrt{6}}$
b) $\frac{1}{2\sqrt{2}}$
c) $\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{5}}$
d) $\frac{3}{\sqrt[3]{3}}$
e) $\frac{2}{\sqrt{2}+1}$
f) $\frac{\sqrt{3}}{3-\sqrt{3}}$
g) $\frac{\sqrt{5}-\sqrt{2}}{\sqrt{5}+\sqrt{2}}$

12 Efetue:

a) $\sqrt{6} \cdot \sqrt{24}$
b) $\sqrt{2} \cdot \sqrt{3} \cdot \sqrt{8}$
c) $\sqrt{48} : \sqrt{2}$
d) $(\sqrt{2})^{16}$
e) $(3\sqrt{2})^2$
f) $\sqrt{2^8}$
g) $(\sqrt{7} + \sqrt{2})^2$
h) $(3 - \sqrt{2})^2$
i) $\sqrt{2} \cdot \sqrt[3]{2}$

Potência de expoente racional

Para dar significado às potências de expoente racional (como, por exemplo, $3^{\frac{1}{2}}$, $4^{\frac{3}{2}}$, $2^{\frac{1}{3}}$, ...) devemos lembrar que sua definição deve garantir a validade das propriedades operatórias já estudadas neste capítulo.

Observe os exemplos:

- $3^{\frac{1}{2}} \cdot 3^{\frac{1}{2}} = 3^{\frac{1}{2}+\frac{1}{2}} = 3^1 = 3$; assim, $\left(3^{\frac{1}{2}}\right)^2 = 3$, ou seja, $3^{\frac{1}{2}}$ é a raiz quadrada aritmética de 3, isto é, $\sqrt{3} = 3^{\frac{1}{2}}$.
- $2^{\frac{1}{3}} \cdot 2^{\frac{1}{3}} \cdot 2^{\frac{1}{3}} = 2^{\frac{1}{3}+\frac{1}{3}+\frac{1}{3}} = 2^1 = 2$; assim, $\left(2^{\frac{1}{3}}\right)^3 = 2$, ou seja, $2^{\frac{1}{3}}$ é a raiz cúbica aritmética de 2, isto é, $\sqrt[3]{2} = 2^{\frac{1}{3}}$.

Os exemplos anteriores ilustram a seguinte definição:

Para $a \in \mathbb{R}$, $a > 0$ e $n \in \mathbb{N}^*$, temos $a^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{a}$.

Acompanhe agora os cálculos seguintes:

- $8^{\frac{3}{2}} \cdot 8^{\frac{3}{2}} = 8^{\frac{3}{2}+\frac{3}{2}} = 8^{2 \cdot \frac{3}{2}} = 8^3$

  Assim, $\left(8^{\frac{3}{2}}\right)^2 = 8^3$ e, portanto, a raiz quadrada aritmética de 8^3 é igual a $8^{\frac{3}{2}}$, ou seja, $\sqrt{8^3} = 8^{\frac{3}{2}}$.
- $4^{\frac{2}{3}} \cdot 4^{\frac{2}{3}} \cdot 4^{\frac{2}{3}} = 4^{\frac{2}{3}+\frac{2}{3}+\frac{2}{3}} = 4^{3 \cdot \frac{2}{3}} = 4^2$

  Assim, $\left(4^{\frac{2}{3}}\right)^3 = 4^2$ e, portanto, a raiz cúbica aritmética de 4^2 é igual a $4^{\frac{2}{3}}$, ou seja, $\sqrt[3]{4^2} = 4^{\frac{2}{3}}$.

Essas considerações ilustram a seguinte definição:

Dados um número real positivo **a**, um número inteiro **m** e um número natural **n** ($n \geqslant 1$), chama-se **potência de base a** e **expoente** $\frac{m}{n}$ a raiz enésima (n-ésima) aritmética de a^m.

$$a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$$

Definição especial:

Sendo $\frac{m}{n} > 0$, define-se: $0^{\frac{m}{n}} = 0$.

Exemplos:

- $5^{\frac{1}{2}} = \sqrt{5}$
- $8^{\frac{1}{3}} = \sqrt[3]{8} = 2$
- $1^{\frac{7}{5}} = \sqrt[5]{1^7} = 1$
- $5^{\frac{2}{3}} = \sqrt[3]{5^2} = \sqrt[3]{25}$
- $64^{-\frac{1}{3}} = \sqrt[3]{64^{-1}} = \sqrt[3]{\frac{1}{64}} = \frac{1}{4}$
- $2^{\frac{3}{2}} = \sqrt{2^3} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$
- $0^{\frac{11}{3}} = 0$
- $100^{-\frac{1}{2}} = \sqrt[2]{100^{-1}} = \sqrt{\frac{1}{100}} = \frac{1}{10}$

Propriedades

Sendo **a** e **b** reais positivos e $\frac{p}{q}$ e $\frac{r}{s}$ racionais, valem as seguintes propriedades:

I) $a^{\frac{p}{q}} \cdot a^{\frac{r}{s}} = a^{\frac{p}{q}+\frac{r}{s}}$

II) $a^{\frac{p}{q}} : a^{\frac{r}{s}} = a^{\frac{p}{q}-\frac{r}{s}}$

III) $(a \cdot b)^{\frac{p}{q}} = a^{\frac{p}{q}} \cdot b^{\frac{p}{q}}$

IV) $(a : b)^{\frac{p}{q}} = a^{\frac{p}{q}} : b^{\frac{p}{q}}$

V) $\left(a^{\frac{p}{q}}\right)^{\frac{r}{s}} = a^{\frac{p}{q} \cdot \frac{r}{s}}$

EXERCÍCIO RESOLVIDO

3 Calcule o valor de $y = 27^{\frac{2}{3}} - 16^{\frac{3}{4}}$.

Solução:

Podemos resolver de duas formas:

a) Escrevendo as potências na forma de raízes: $y = \sqrt[3]{27^2} - \sqrt[4]{16^3} = \sqrt[3]{729} - \sqrt[4]{4\,096} = 9 - 8 = 1$

b) Usando as propriedades das potências: $y = (3^3)^{\frac{2}{3}} - (2^4)^{\frac{3}{4}} = 3^2 - 2^3 = 9 - 8 = 1$

EXERCÍCIOS

FAÇA NO CADERNO

13 Calcule o valor de:

a) $27^{\frac{1}{3}}$

b) $256^{\frac{1}{4}}$

c) $32^{\frac{1}{5}}$

d) $64^{\frac{1}{3}}$

e) $576^{\frac{1}{2}}$

f) $0{,}25^{\frac{1}{2}}$

g) $\left(\frac{27}{1\,000}\right)^{\frac{1}{3}}$

h) $\left(\frac{1}{81}\right)^{0{,}25}$

i) $0{,}5^{0{,}5}$

14 Calcule o valor de:

a) $8^{\frac{2}{3}}$

b) $144^{-\frac{1}{2}}$

c) $(0{,}2)^{\frac{1}{2}}$

d) $16^{\frac{5}{2}}$

e) $27^{\frac{2}{3}}$

f) $0{,}09^{-\frac{1}{2}}$

g) $16^{\frac{3}{4}}$

h) $8^{-\frac{1}{2}}$

i) $0{,}001^{-\frac{2}{3}}$

15 Qual é o valor de a^b, sendo $a = \left(\frac{1}{4}\right)^{-2} + \left(\frac{1}{3}\right)^{-2}$ e $b = \dfrac{2 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^{-1} - 2^2}{\left(\frac{1}{2}\right)^{-2}}$?

16 A área da superfície corporal (ASC) de uma pessoa, em metros quadrados, pode ser estimada pela fórmula de Mosteller:

$$ASC = \left(\frac{h \cdot m}{3\,600}\right)^{\frac{1}{2}}$$

em que **h** é a altura da pessoa em centímetros e **m** é a massa da pessoa em quilogramas.

a) Calcule a área da superfície corporal de um indivíduo de 1,69 m e 75 kg. Use $\sqrt{3} \simeq 1{,}7$.

b) Juvenal tem ASC igual a 2 m^2 e massa 80 kg. Qual é a altura de Juvenal?

c) Considere dois amigos, Rui e Eli, ambos com 81 kg de massa. A altura de Rui é 21% maior do que a altura de Eli. A ASC de Rui é x% maior do que a ASC de Eli. Qual é o valor de **x**?

Potência de expoente irracional

Vamos agora dar significado às potências do tipo a^x, em que $a \in \mathbb{R}_+^*$, e o expoente **x** é um número irracional. Por exemplo: $2^{\sqrt{2}}$, $2^{\sqrt{5}}$, $10^{\sqrt{3}}$, $\left(\frac{1}{2}\right)^{\sqrt{7}}$, $4^{-\sqrt{5}}$, ...

Seja a potência $2^{\sqrt{2}}$.

Como $\sqrt{2}$ é irracional, vamos considerar aproximações racionais para esse número por falta e por excesso e, com auxílio de uma calculadora científica, obter o valor das potências de expoentes racionais:

$$\sqrt{2} \simeq 1{,}41421356...$$

Por falta	Por excesso
$2^1 = 2$	$2^2 = 4$
$2^{1,4} \simeq 2{,}639$	$2^{1,5} = 2^{\frac{3}{2}} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2} \simeq 2{,}828$
$2^{1,41} \simeq 2{,}657$	$2^{1,42} \simeq 2{,}676$
$2^{1,414} \simeq 2{,}6647$	$2^{1,415} \simeq 2{,}6666$
$2^{1,4142} \simeq 2{,}6651$	$2^{1,4143} \simeq 2{,}6653$
⋮	⋮

Note que, à medida que os expoentes se aproximam de $\sqrt{2}$ por valores racionais, tanto por falta quanto por excesso, os valores das potências tendem a um mesmo valor, definido por $2^{\sqrt{2}}$, que é aproximadamente igual a 2,665.

Potência de expoente real

Seja $a \in \mathbb{R}$, $a > 0$.

Já estudamos os diferentes tipos de potências a^x com **x** racional ou irracional.

Em qualquer caso, $a^x > 0$, isto é, toda potência de base real positiva e expoente real é um número positivo.

Para essas potências, continuam válidas todas as propriedades apresentadas nos itens anteriores deste capítulo.

Função exponencial

Chama-se **função exponencial** qualquer função **f** de $\mathbb{R}$ em $\mathbb{R}_+^*$ dada por uma lei da forma $f(x) = a^x$, em que **a** é um número real dado, $a > 0$ e $a \neq 1$.

São exemplos de funções exponenciais: $y = 10^x$; $y = \left(\frac{1}{3}\right)^x$; $y = 2^x$; $y = \left(\frac{5}{6}\right)^x$ etc.

Observe que, na definição acima, há restrições em relação à base **a**.

De fato:

- Se $a < 0$, nem sempre o número a^x é real, como, por exemplo, $(-3)^{\frac{1}{2}} \notin \mathbb{R}$.
- Se $a = 0$, temos:

$$\begin{cases} \text{se } x > 0,\ y = 0^x = 0 \text{ (função constante)} \\ \text{se } x < 0, \text{ não se define } 0^x \text{ (por exemplo, } 0^{-3}) \\ \text{se } x = 0, \text{ não se define } 0^0 \end{cases}$$

- Se $a = 1$, para todo $x \in \mathbb{R}$, a função dada por $y = 1^x = 1$ é constante.

Gráfico

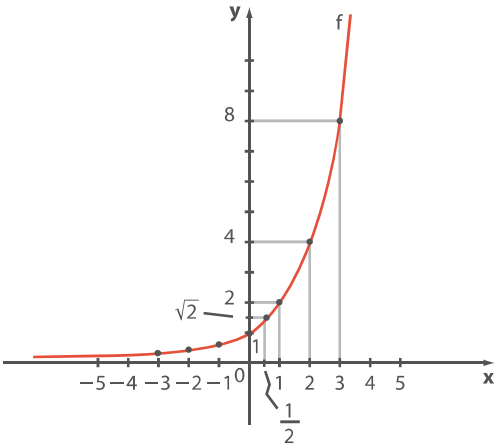
Vamos construir os gráficos de algumas funções exponenciais e, em seguida, observar algumas propriedades.

EXEMPLO **2**

Vejamos como construir o gráfico da função **f**, cuja lei é $y = 2^x$.

Vamos usar o método de localizar alguns pontos do gráfico e ligá-los por meio de uma curva.

x	y
-3	$\frac{1}{8}$
-2	$\frac{1}{4}$
-1	$\frac{1}{2}$
0	1
$\frac{1}{2}$	$\sqrt{2} \simeq 1{,}41$
1	2
2	4
3	8

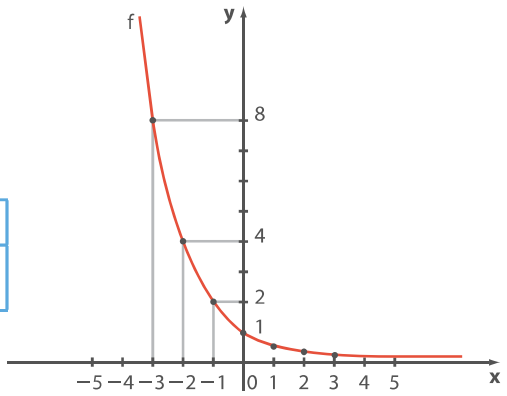


Observe que $\forall x \in \mathbb{R}$, $2^x > 0$ e, deste modo, $\text{Im} = \mathbb{R}_+^*$.

EXEMPLO 3

Vamos construir o gráfico da função **f**, cuja lei é $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$.

x	−3	−2	−1	0	1	2	3
y	8	4	2	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$



Observe que Im $= \mathbb{R}_+^*$.

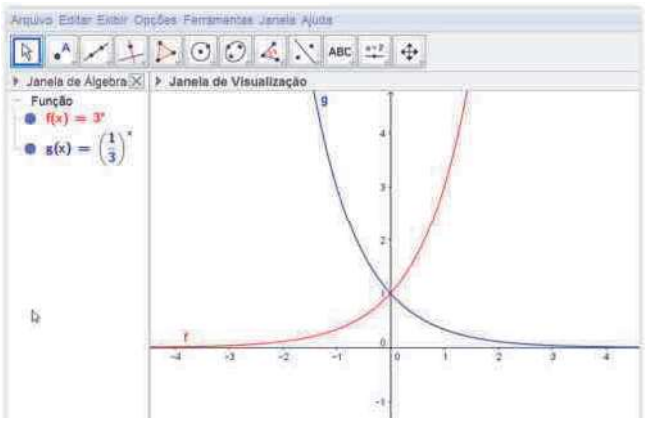
EXEMPLO 4

Observe ao lado os gráficos das funções **f** e **g** definidos por $f(x) = 3^x$ e $g(x) = \left(\frac{1}{3}\right)^x$, traçados com o GeoGebra.

Note que, tanto para a função **f** como para a função **g**, tem-se Im $= \mathbb{R}_+^*$.

As curvas obtidas nos exemplos anteriores são chamadas **curvas exponenciais**.

Professor, lembre-se de que no GeoGebra deve-se digitar 3^x para obter 3^x.



GEOGEBRA

O número e

Um importante número irracional em Matemática é o número e = 2,718281828459... . Para introduzi-lo, vamos considerar a expressão $(1 + x)^{\frac{1}{x}}$, definida em $\mathbb{R}^*$, e estudar os valores que ela assume quando **x** se aproxima de zero:

x	0,1	0,01	0,001	0,0001	0,00001
$(1 + x)^{\frac{1}{x}}$	≃ 2,594	≃ 2,705	≃ 2,717	≃ 2,7182	≃ 2,7183

Na tabela, podemos notar que, à medida que **x** se aproxima de zero, os valores de $(1 + x)^{\frac{1}{x}}$ ficam mais próximos do número e ≃ 2,7183.

Considerando valores negativos de **x** cada vez mais próximos de zero (por exemplo, x = −0,1; x = −0,01; x = −0,001 etc.), a expressão também fica cada vez mais próxima de e ≃ 2,7183. Calcule você mesmo com o auxílio de uma calculadora científica.

Dizemos então que o limite de $(1 + x)^{\frac{1}{x}}$, quando **x** tende a zero, é igual ao número **e**. Representamos esse fato por $\lim_{x \to 0} (1 + x)^{\frac{1}{x}} = e$.

PENSE NISTO:

Como você pode determinar a abscissa do ponto de interseção das duas curvas do exemplo 4 sem construir o gráfico de cada uma delas?

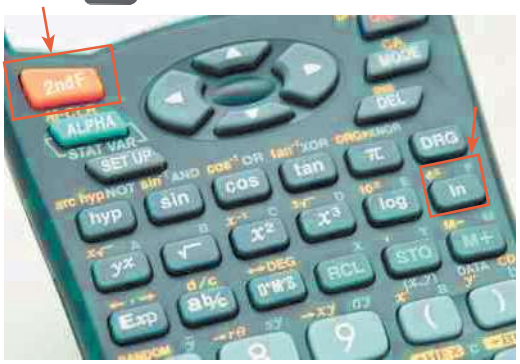
O objetivo é lembrar os estudantes que o ponto de interseção de duas curvas é obtido igualando-se as leis; temos $3^x = \left(\frac{1}{3}\right)^x$, que é satisfeita para x = 0.

A descoberta do número **e** é atribuída a John Napier, em seu trabalho de invenção dos logaritmos, datado de 1614 (veja a seção *Um pouco de História* no capítulo seguinte). Nele, Napier introduziu, de forma não explícita, o que hoje conhecemos como número **e**. Um século depois, com o desenvolvimento do cálculo infinitesimal, o número **e** teve sua importância reconhecida. O símbolo **e** foi introduzido por Euler, em 1739.

Muitas calculadoras científicas possuem a tecla e^x colocada, em geral, como segunda função (veja a tecla 2ndF na imagem seguinte; em alguns modelos, a segunda função da tecla é acionada por meio da tecla Shift).

Neste modelo, o cálculo de e^x é feito através da segunda função da tecla ln (o significado de ℓn será apresentado no capítulo seguinte).

Deste modo, em geral, não é necessário substituir **e** por alguma aproximação racional, bastando "entrar com" o expoente **x** para se conhecer o resultado da potência e^x.



FERNANDO FAVORETTO/CRIAR IMAGEM

Você pode usar uma calculadora financeira ou científica para calcular o valor de e^x.

Veja:

- Para calcular e^2, pressionamos:

  2 → 2ndF → e^x → 7.389056

  Obtemos o valor aproximado 7,389056.

- Para calcular e^{10}, pressionamos:

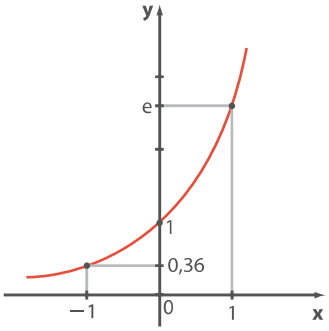
  1 0 → 2ndF → e^x → 22026.46579

  Obtemos o valor aproximado 22 026,46579.

  Em alguns modelos de calculadora, a sequência das "operações" pode ser invertida. Veja o cálculo de e^{10}:

  2ndF → e^x → 1 0 → 22026.46579

A função $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}_+^*$ definida por $f(x) = e^x$ é a função exponencial de base **e**, cujo gráfico é dado ao lado.



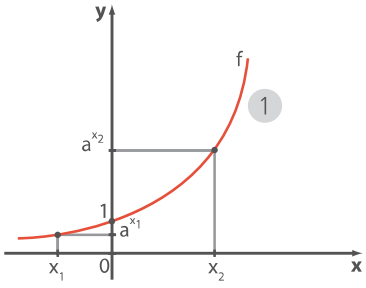
Propriedades

- Na função exponencial cuja lei é $y = a^x$, temos:

$$x = 0 \Rightarrow y = a^0 = 1$$

ou seja, o par ordenado (0, 1) satisfaz a lei $y = a^x$ para todo **a** (com $a > 0$ e $a \neq 1$). Isso quer dizer que o gráfico da função $y = a^x$ intersecta o eixo Oy no ponto de ordenada 1.

- Se $a > 1$, a função definida por $f(x) = a^x$ é crescente e seu gráfico está representado ao lado.

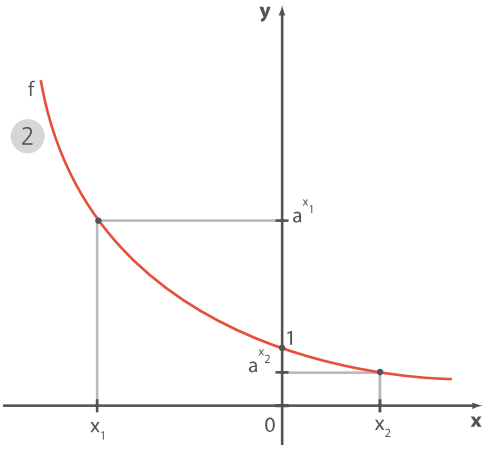


Dados $\mathbf{x_1}$ e $\mathbf{x_2}$ reais, temos:
$x_1 < x_2 \Leftrightarrow a^{x_1} < a^{x_2}$

São crescentes, por exemplo, as funções definidas por: $y = 2^x$; $y = 3^x$; $y = e^x$; $y = \left(\frac{3}{2}\right)^x$; $y = 10^x$ etc.

- Se $0 < a < 1$, a função definida por $f(x) = a^x$ é decrescente e seu gráfico está representado abaixo:

Dados $\mathbf{x_1}$ e $\mathbf{x_2}$ reais, temos:
$x_1 < x_2 \Leftrightarrow a^{x_1} > a^{x_2}$



São decrescentes, por exemplo, as funções definidas por: $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$; $y = \left(\frac{1}{3}\right)^x$; $y = \left(\frac{1}{10}\right)^x$; $y = 0{,}2^x$ etc.

- Para todo $a > 0$ e $a \neq 1$, temos:
  $a^{x_1} = a^{x_2} \Leftrightarrow x_1 = x_2$, quaisquer que sejam os números reais $\mathbf{x_1}$ e $\mathbf{x_2}$.
- Já vimos que para todo $a > 0$ e todo **x** real, temos $a^x > 0$; portanto, o gráfico da função definida por $y = a^x$ está sempre acima do eixo Ox.

  Se $a > 1$, então a^x aproxima-se de zero quando **x** assume valores negativos cada vez menores, como em 1.

  Se $0 < a < 1$, então a^x aproxima-se de zero quando **x** assume valores positivos cada vez maiores, como em 2.

  Tudo isso pode ser resumido dizendo-se que o conjunto imagem da função exponencial dada por $y = a^x$ é:

$$\text{Im} = \{y \in \mathbb{R} \mid y > 0\} = \mathbb{R}_+^*$$

OBSERVAÇÃO

Existem outras funções de $\mathbb{R}$ em $\mathbb{R}$ cujas leis apresentam a variável **x** no expoente de alguma potência (com base positiva e diferente de 1), como:

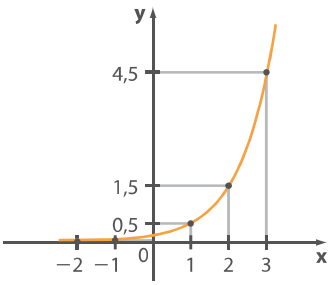
$$y = 3 \cdot 2^x; \quad y = \frac{1}{4} \cdot 10^x; \quad y = 2^{x-1} + 3; \quad y = \left(\frac{1}{5}\right)^x - 2; \quad y = 1{,}012^x \cdot 191$$

Essas funções têm como gráficos curvas exponenciais semelhantes às apresentadas nos exemplos anteriores e também serão tratadas como funções exponenciais.

Vamos construir, como exemplo, o gráfico de $y = \frac{1}{6} \cdot 3^x$.

Observe que a função é crescente, seu conjunto imagem é $\mathbb{R}_+^*$ e seu gráfico é análogo ao gráfico de $y = a^x$, quando $a > 1$.

x	y
−3	≃ 0,006
−2	≃ 0,019
−1	0,0555...
0	0,166...
1	0,5
2	1,5
3	4,5



Gráficos com translação

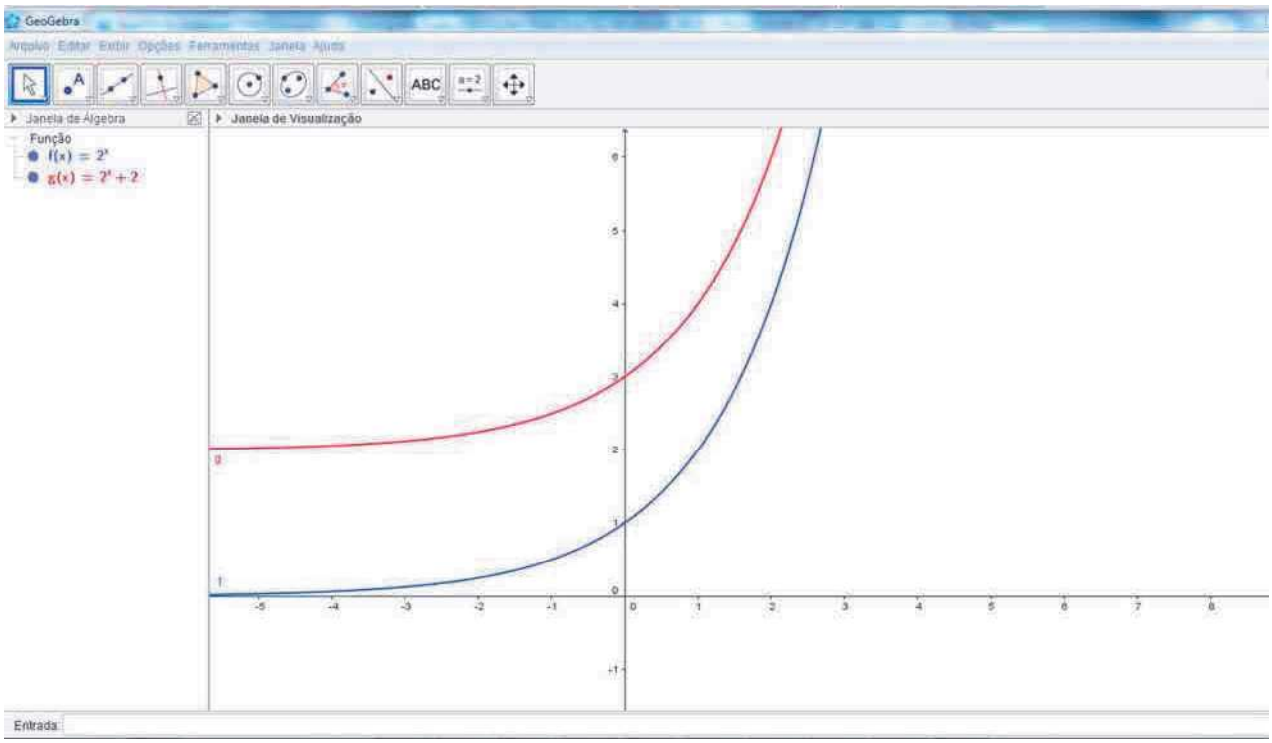
Sejam **f** e **g** funções de $\mathbb{R}$ em $\mathbb{R}$ definidas por $f(x) = 2^x$ e $g(x) = 2^x + 2$ respectivamente.

O gráfico de **g** pode ser obtido a partir do gráfico de **f** "deslocando-o" duas unidades para cima. Observe os dois gráficos construídos no mesmo plano cartesiano com o GeoGebra:

Não; $f(x) = g(x) \Rightarrow 2^x = 2^x + 2 \Rightarrow 0 = 2$; impossível.

PENSE NISTO:

Essas duas curvas podem se intersectar?



GEOGEBRA

Observe que, para todo $x \in \mathbb{R}$, $2^x > 0 \Rightarrow 2^x + 2 > 0 + 2$, isto é, $g(x) > 2$. Desse modo, o conjunto imagem da função **g** é $\text{Im} =]2, +\infty[$.

Veja, no gráfico acima, que a curva correspondente à função **g** está contida na região em que $y > 2$.

De modo geral, o gráfico de $y = a^x + k$, sendo $0 < a \neq 1$ e **k** uma constante real, pode ser obtido a partir do gráfico de $y = a^x$, deslocando-o **k** unidades para cima ou $|k|$ unidades para baixo, conforme **k** seja positivo ou negativo, respectivamente.

PENSE NISTO:

Determine, em seu caderno, o conjunto imagem da função real $y = 2^x - 2$ sem construir o seu gráfico.

Basta lembrar que, para todo $x \in \mathbb{R}$, $2^x > 0$. Somando -2 aos dois membros, temos: $2^x - 2 > 0 - 2$, isto é, $y > -2$. $\text{Im} =]-2, +\infty[$

EXERCÍCIOS

FAÇA NO CADERNO

17 Construa os gráficos das funções exponenciais definidas pelas leis seguintes, destacando seu conjunto imagem:

a) $f(x) = 4^x$

b) $f(x) = \left(\frac{1}{3}\right)^x$

c) $f(x) = \frac{1}{4} \cdot 2^x$

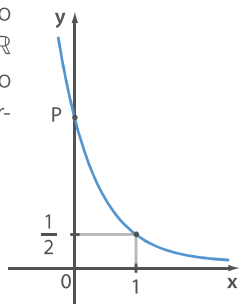
d) $f(x) = 3 \cdot 2^{-x}$

18 Na figura está representado o gráfico da função $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dada por $f(x) = m \cdot 6^{-x}$, sendo **m** uma constante real. Determine:

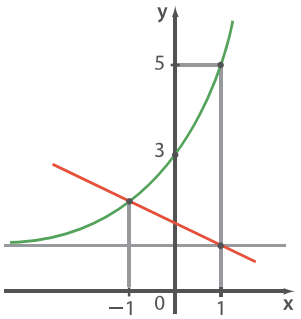
a) o valor de **m**;

b) $f(-1)$;

c) a ordenada de **P**.



19 No sistema de coordenadas seguinte estão representados os gráficos de duas funções, **f** e **g**. A lei que define **f** é $f(x) = a + b \cdot 2^x$ (**a** e **b** são constantes reais positivas) e **g** é uma função afim.



a) Determine os valores de **a** e **b**.
b) Determine o conjunto imagem de **f**.
c) Obtenha a lei que define a função **g**.
d) Determine as raízes de **f** e de **g**.

20 Faça o gráfico de cada uma das funções definidas de $\mathbb{R}$ em $\mathbb{R}$ pelas leis seguintes, destacando a raiz (se houver) e o respectivo conjunto imagem:

a) $f(x) = 2^x - 2$
b) $f(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x + 1$
c) $f(x) = -4 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^x$
d) $f(x) = 3^x + 3$

21 Em um laboratório, constatou-se que uma colônia de certo tipo de bactéria triplicava a cada meia hora. No instante em que começaram as observações, o número de bactérias na amostra era estimado em dez mil.

a) Represente, em uma tabela, a população de bactérias (em milhares) nos seguintes instantes (a partir do início da contagem): 0,5 hora, 1 hora, 1,5 hora, 2 horas, 3 horas e 5 horas.
b) Obtenha a lei que relaciona o número (**n**) de milhares de bactérias, em função do tempo (**t**), em horas.

22 Grande parte dos brasileiros guarda suas reservas financeiras na caderneta de poupança. O rendimento líquido anual da caderneta de poupança gira em torno de 6%. Isso significa que, a cada ano, o saldo dessa poupança cresce 6% em relação ao saldo do ano anterior.

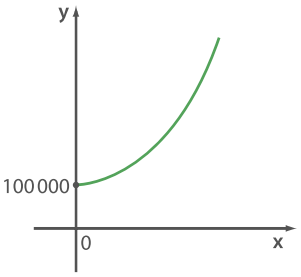
a) Álvaro aplicou hoje R$ 2 000,00 na poupança. Faça uma tabela para representar, ano a ano, o saldo dessa poupança nos próximos cinco anos.
b) Qual é a lei da função que relaciona o saldo (**s**), em reais, da poupança de Álvaro e o número de anos (**x**) transcorridos a partir de hoje ($x = 0$)?
c) É possível que em 10 anos o saldo dessa poupança dobre? Use $1{,}06^{10} \simeq 1{,}8$.

23 Uma moto foi adquirida por R$ 12 000,00. Seu proprietário leu, em uma revista especializada, que a cada ano a moto perde 10% do valor que tinha no ano anterior. Suponha que isso realmente aconteça.

a) Represente, em uma tabela, o valor da moto depois de 1, 2, 3 e 4 anos da data de sua aquisição.
b) Qual o valor da moto após 7 anos da aquisição?
c) Determine a lei que relaciona o valor (**v**) da moto, em reais, em função do tempo (**t**), expresso em anos.

24 Os municípios **A** e **B** têm, hoje, praticamente o mesmo número de habitantes, estimado em 100 mil pessoas. Estudos demográficos indicam que o município **A** deva crescer à razão de 25 000 habitantes por ano e o município **B**, à taxa de 20% ao ano. Mantidas essas condições, classifique em seu caderno como verdadeira (**V**) ou falsa (**F**) as afirmações seguintes, corrigindo as falsas:

a) Em dois anos, a população do município **B** será de 140 mil habitantes.
b) Em três anos, a população do município **A** será de mais de 180 mil habitantes.
c) Em quatro anos, o município **A** será mais populoso que o município **B**.
d) A lei da função que expressa a população (**y**) do município **A** daqui a **x** anos é $y = 25\,000\,x$.
e) O esboço do gráfico da função que expressa a população (**y**) do município **B** daqui a **x** anos é dado a seguir:



25 Em uma indústria alimentícia, verificou-se que, após **t** semanas de experiência e treinamento, um funcionário consegue empacotar **p** unidades de um determinado produto, a cada hora de trabalho. A lei que relaciona **p** e **t** é: $p(t) = 55 - 30 \cdot e^{-0{,}2t}$ (leia o texto da seção *Aplicações*, página 142).

a) Quantas unidades desse produto o funcionário consegue empacotar sem experiência alguma?
b) Qual é o acréscimo na produção, por hora, que o funcionário experimenta da 1ª para a 2ª semana de experiência? Use $e^{0{,}2} \simeq 1{,}2$.
c) Qual é o limite máximo teórico de unidades que um funcionário pode empacotar, por hora?